
Appello Straordinario del 11 Gennaio 2022

Statistica I — Ingegneria Gestionale (UniPi)

Testi e Soluzioni Svolte Passo-Passo

Appello Straordinario del 11 Gennaio 2022

Esercizio Guidato 0.1: Problema 1: Scelta della Scatola ed Estrazioni Ripetute con Bayes

Testo del Problema:

Due scatole all'apparenza identiche:

- Scatola 1 (S_1): 2 palline (1 Rossa, 1 Blu), $\mathbb{P}(R | S_1) = 1/2$.
- Scatola 2 (S_2): 3 palline (2 Rosse, 1 Blu), $\mathbb{P}(R | S_2) = 2/3$.

Si sceglie a caso una scatola e si effettuano ripetutamente estrazioni con reinserimento.

1. Calcolare la probabilità di osservare nelle prime 6 estrazioni la sequenza ordinata $RBRBRB$.
2. Supponendo di aver osservato $RBRBRB$, calcolare la probabilità di aver scelto la scatola da 3 palline (S_2).

Svolgimento Analitico. 1. Probabilità totale della sequenza:

$$\mathbb{P}(\text{Seq} | S_1) = (1/2)^3(1/2)^3 = 1/64, \quad \mathbb{P}(\text{Seq} | S_2) = (2/3)^3(1/3)^3 = 8/729$$

$$\mathbb{P}(\text{Seq}) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{64} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{8}{729} \right) = \frac{1}{128} + \frac{4}{729} = \frac{729 + 512}{93312} = \frac{1241}{93312} \approx 0.01330$$

2. Aggiornamento Bayesiano:

$$\mathbb{P}(S_2 | \text{Seq}) = \frac{\frac{4}{729}}{\frac{1241}{93312}} = \frac{4 \times 128}{1241} = \frac{512}{1241} \approx 0.4126 \quad \blacksquare$$

■

Esercizio Guidato 0.2: Problema 2: Variabili Discrete e Teorema del Limite Centrale

Testo del Problema:

Siano $X, Y, Z \in \{0, 1\}$ indipendenti con $\mathbb{P}(X = 0) = 1/2$, $\mathbb{P}(X + Y = 0) = 1/4$, $\mathbb{P}(X + Y + Z = 0) = 1/12$.

1. Calcolare valore atteso e deviazione standard di $W = X + Y + Z$.
2. Sia $S = \sum_{i=1}^{81} W_i$. Approssimare $\mathbb{P}(S \leq 127)$ con CLT.

Svolgimento Analitico. Dall'indipendenza: $\mathbb{P}(Y = 0) = 1/2 \implies Y \sim \text{Bern}(1/2)$, $\mathbb{P}(Z = 0) = 1/3 \implies Z \sim \text{Bern}(2/3)$.

$$\mathbb{E}[W] = 1/2 + 1/2 + 2/3 = \mathbf{5/3 \approx 1.6667}$$

$$\text{Var}(W) = 1/4 + 1/4 + (2/3)(1/3) = 1/2 + 2/9 = \mathbf{13/18 \approx 0.7222} \implies \text{SD}(W) = \sqrt{13/18} \approx \mathbf{0.8498}$$

$$\text{Per } n = 81: \mathbb{E}[S] = 81(5/3) = 135, \text{Var}(S) = 81(13/18) = 58.5 \implies \sigma_S = \sqrt{58.5} \approx 7.6485.$$

$$\mathbb{P}(S \leq 127) \approx \Phi\left(\frac{127.5 - 135}{7.6485}\right) = \Phi(-0.9806) = 1 - \Phi(0.9806) \approx \mathbf{0.1634} \quad \blacksquare$$

Esercizio Guidato 0.3: Problema 3: Distanza Domicilio-Lavoro (IC e Test Z)

Testo del Problema:

Dati di 5 dipendenti: 12, 16, 18, 29, 18 km ($n = 5$).

1. Supponendo σ^2 non nota, determinare l'IC al 95% per la media μ .
2. Assumendo $\sigma = 6$, testare $H_0 : \mu = 22$ vs $H_1 : \mu \neq 22$ al 5%.

Svolgimento Analitico. $\bar{x} = 18.6$, $s = 6.3087$, $t_{0.025,4} = 2.776$.

$$\text{IC}_{0.95}(\mu) = [18.6 \pm 2.776(6.3087/\sqrt{5})] = [18.6 \pm 7.832] = [\mathbf{10.768, 26.432}] \text{ km}$$

$$Z_{\text{oss}} = \frac{18.6 - 22}{6/\sqrt{5}} = \frac{-3.4}{2.6833} = \mathbf{-1.267} \implies |-1.267| < 1.96 \implies \mathbf{\text{Non si rifiuta } H_0 \text{ al } 5\%} \quad \blacksquare$$

Esercizio Guidato 0.4: Problema 4: Stimatori Metodo dei Momenti e MLE per Gamma(2, θ)

Testo del Problema:

Sia $f(x) = \theta^2 x e^{-\theta x}$ per $x \geq 0$. Determinare lo stimatore con il metodo dei momenti e lo stimatore MLE per θ .

Svolgimento Analitico. $\mathbb{E}[X] = 2/\theta \implies \hat{\theta}_{\text{MM}} = \frac{2}{\bar{X}}$. $\ell(\theta) = 2n \ln \theta + \sum \ln x_i - \theta \sum x_i \implies \ell'(\theta) = \frac{2n}{\theta} - \sum x_i = 0 \implies \hat{\theta}_{\text{MLE}} = \frac{2}{\bar{X}}$. I due stimatori coincidono perfettamente. $\blacksquare \quad \blacksquare$

Esercizio Guidato 0.5: Problema 5: Integrazione Monte Carlo in R

Testo del Problema:

Calcolare approssimativamente $\int_0^\infty \sin(x)e^{-x} dx$ implementando in R il metodo Monte Carlo.

Codice R.

```
set.seed(42)
N <- 1e6
x <- rexp(N, rate = 1)
I_hat <- mean(sin(x))
cat(sprintf("Stima Monte Carlo: %.4f (Esatto: 0.5000)\n", I_hat))
```